JURNAL PRAKTIKUM LAB 02

PEMBANGKIT NADA DAN PLAYER NADA

Kelompok : 1

Nama : Abdul Rozak Ainurrofiq

Fitri Ayu

Nurmala

Rizky Rahmatunnisa

Thaskia Qolbi Junjunan

Kelas : 3B-TNK

Tanggal Praktikum : 3 September 2024

A. Soal – soal

1. Bila diketahui sebuah nada C = 261,6 Hz:

a) Berapakah periodanya dalam detik (7 angka dibelakang koma), ms (4 angka dibelakang koma) dan uS (1 angka dibelakang koma)?.

b) Berapakah delay pulsa High dan Low yang diperlukan untuk Arduino dalam detik (7 angka dibelakang koma), ms (4 angka dibelakang koma) dan uS (1 angka dibelakang koma)?.

Jawab:

Perioda = 1/f

= 1/261,6

Perioda = 0,0038285 detik = 3,8285 ms = 3828,5 uS

Delay = (1/f)/2

= (1/261,6)/2

Delay = 0,0019142 detik = 1,9142 ms = 1914,2 uS ➔ 1914 uS (di Arduino)

2. Buatlah program Arduino untuk membunyikan nada tsb. Pin yang digunakan sebagai output pin 12.

```
int outPin; //inisialisasi variabel outpin
void setup() { //inisialisasi input
  outPin = 12;  //pin 12 merupakan pin yang digunakan untuk output
  pinMode(outPin, OUTPUT); //inisialisasi pin
}
void loop() { //fungsi utama yang dapat digunakan secara berulang
  digitalWrite(outPin, LOW); //untuk menulis nilai digital (high/low) ke pin ouput
```

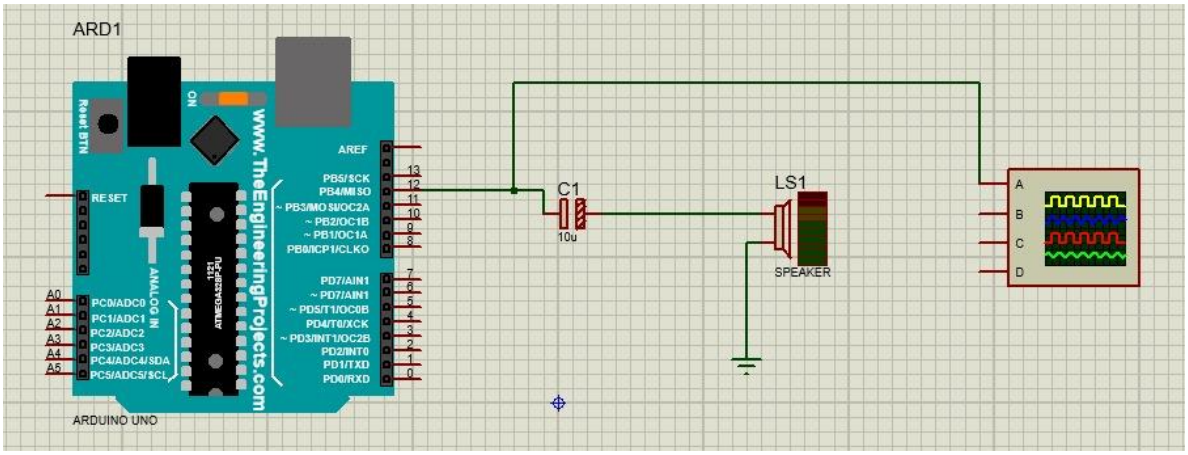
```
  delayMicroseconds(1914); //untuk menunda eksekusi program selama waktu tertentu dalam satuan µs
  digitalWrite(outPin, HIGH); // untuk menulis nilai digital (high/low) ke pin ouput
  delayMicroseconds(1914); //untuk menunda eksekusi program selama waktu tertentu dalam satuan µs
```

3. Buatlah skema rangkaian Arduino untuk soal no.2 di Proteus.

Dengan komponen sebagai berikut:

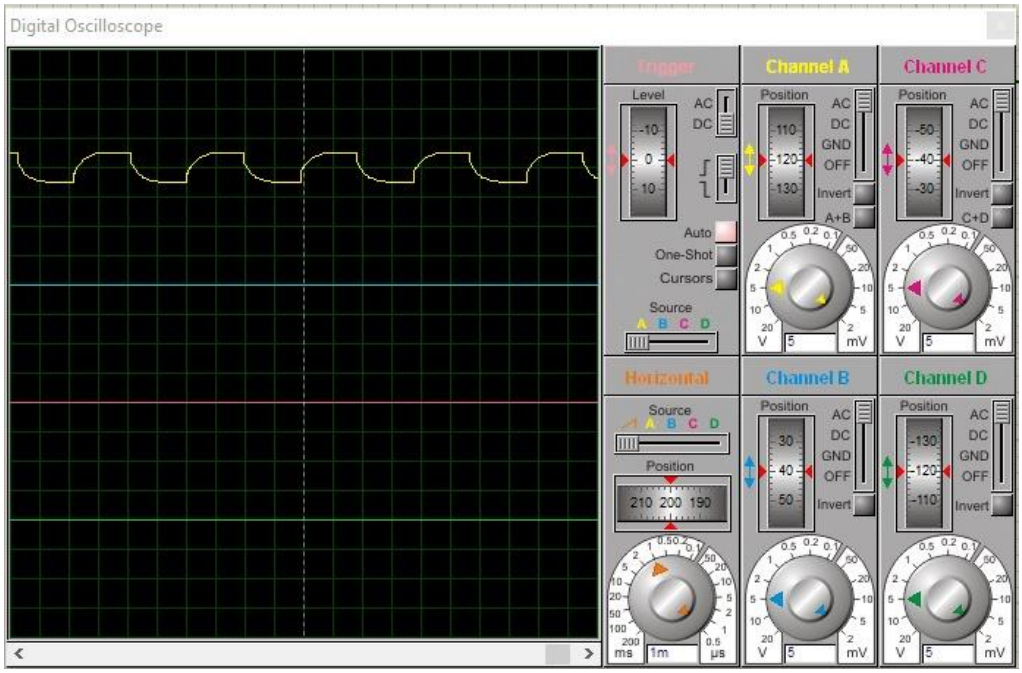
- Speaker,
- Kapasitor elektrolit 10uF (kopling kapasitor)
- Osiloskop

Foto Hasil Percobaan:



4. Ujilah
   a) Compile program no.2
   b) Uploadlah file Hex hasil kompilasi ke Arduino di Proteus.
   c) Running simulasi Proteus.
   d) Dengarkan nada yang muncul
   e) Lihat sinyal di osiloskop

Hasil Osiloskop:



- CATATAN 1: Mengapa diperlukan kopling kapasitor?
  - Bila kita menggunakan speaker maka kita harus memasang sebuah kopling kapasitor karena speaker mengandung induktor di dalamnya.
  - Speaker bila terkena tegangan DC (tegangan offset) yang terkandung di dalam sinyal AC maka speaker akan rusak
  - Tetapi bila kita menggunakan pembangkit suara berbasis Piezo (Sounder di Proteus), dikarenakan Piezo ini bersifat kapasitor maka kita tidak perlu memasang kopling kapasitor.

- CATATAN 2: Penulisan Kode Program Harus Secara Terstruktur

```
void loop() {
  digitalWrite(outPin, LOW);
  delayMicroseconds(100);
  digitalWrite(outPin, HIGH);
  delayMicroseconds(100);
  for (....) {
    ... ;
    ... ;
  }
}
```

Kurung kurawal selalu segaris lurus dengan huruf pertama nama fungsi

Ada jarak 2 spasi kosong setiap menulis instruksi di dalam fungsi.

5. Bila diketahui sebuah nada D = 293,7 Hz:
   a) Berapakah periodanya dalam detik (7 angka dibelakang koma), ms (4 angka dibelakang koma) dan uS (1 angka dibelakang koma)?.

b) Berapakah delay pulsa High dan Low yang diperlukan untuk Arduino dalam detik (7 angka dibelakang koma), ms (4 angka dibelakang koma) dan uS (1 angka dibelakang koma)?.

Jawab:

Perioda = 1/f

= 1/293,7

Perioda = 0,0034048 detik = 3,4048 ms = 3404,8 uS

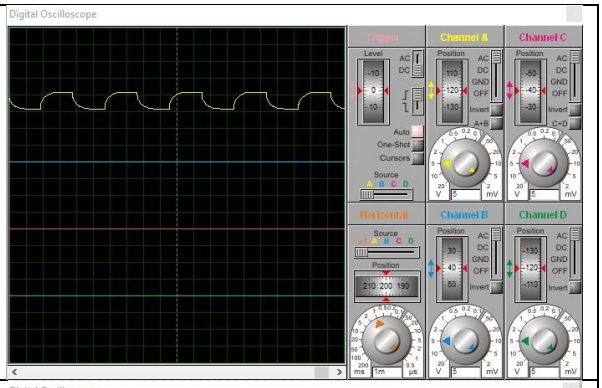
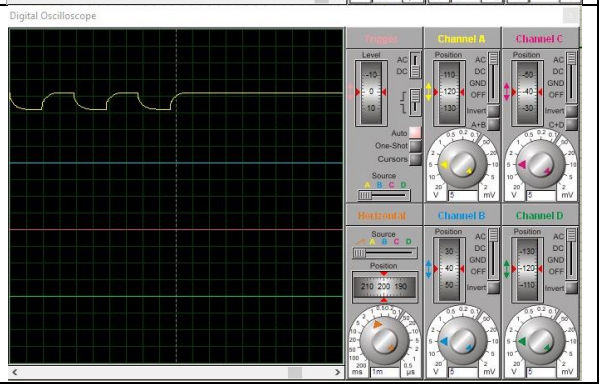
Delay = (1/f)/2

= (1/293,7)/2

Delay = 0,0017024 detik = 1,7024 ms = 1702,4 uS ➔ 1702 uS (di Arduino)

6. Buatlah program Arduino untuk membunyikan nada C dan nada D yang didapat dari Soal no 1 dan 5 dengan interval 1 detik antar nada dan dengan panjang nada 100xT. Gunakan pin 12 dan instruksi for.

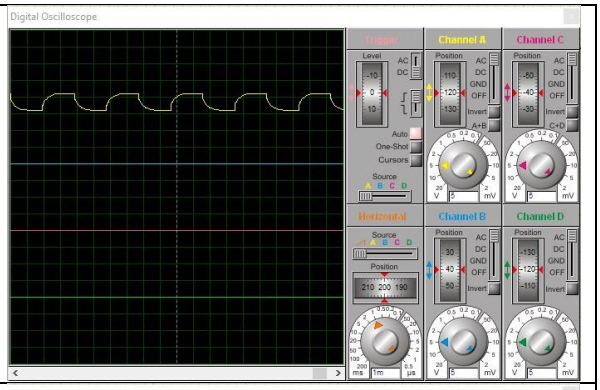
```
int outPin; //inisialisasi variabel outpin
void setup() { //inisialisasi input
  outPin = 12; //pin 12 merupakan pin yang digunakan untuk output
  pinMode(outPin , OUTPUT); //inisialisasi pin
}
void loop() { //fungsi utama yang dapat digunakan secara berulang
  for (int i=0; i<100; i++){  //perintah yang akan melakukan perulangan
    digitalWrite(outPin, LOW);  //untuk menulis nilai digital (high/low) ke pin output
    delayMicroseconds(1914);  //untuk menunda eksekusi program selama waktu tertentu dalam satuan µs
    digitalWrite(outPin, HIGH); //untuk menulis nilai digital (high/low) ke pin output
    delayMicroseconds(1914); //untuk menunda eksekusi program selama waktu tertentu dalam satuan µs
  }
  delay(1000); //untuk menunda eksekusi  berikutnya dan menghasilkan nada dari hasil eksekusi sebelumnya
for (int i=0; i<100; i++){
    digitalWrite(outPin, LOW); //untuk menulis nilai digital (high/low) ke pin output
    delayMicroseconds(1702); //untuk menunda eksekusi program selama waktu tertentu dalam satuan µs
    digitalWrite(outPin, HIGH); //untuk menulis nilai digital (high/low) ke pin output
    delayMicroseconds(1702); //untuk menunda eksekusi program selama waktu tertentu dalam satuan µs
  }
  delay(1000); //untuk menunda eksekusi program selama waktu tertentu dalam satuan µs
}
```

Nada C	
Nada D	

7. Buatlah program no. 2 menggunakan fungsi

```
int outPin; //inisialisasi variabel pin output
void setup(){ //insialisasi input
  outPin = 12; //pin 12 merupakan pin yang digunakan untuk output
  pinMode(outPin, OUTPUT); //insialisasi pin
}
void loop(){ //fungsi utama yang dapat digunakan secara berulang
  C(); //untuk memanggil nada C
  delay(1000); //untuk menjeda nada C selama 1 detik setelah berbunyi
  D(); //untuk memanggil nada D
  delay(1000); //untuk menjeda nada D selama 1 detik setelah berbunya
}
void C(){ //fungsi nada C
  for (int i=0; i<100; i++){ //perintah yang akan melakukan perulangan pada
fungsi nada C
    digitalWrite(outPin, LOW); //untuk menulis nilai digital (high/low) ke
pin output
    delayMicroseconds(1914); //untuk menunda eksekusi selama waktu
tertentu dalam satuan µs
    digitalWrite(outPin, HIGH); //untuk menulis nilai digital (high/low) ke
pin output
    delayMicroseconds(1914); //untuk menunda eksekusi selama waktu
tertentu dalam satuan µs
  }
```

```
}
void D(){ //fungsi nada D
  for (int i=0; i<100; i++){ //perintah yang akan melakukan perulangan pada fungsi nada D
    digitalWrite(outPin, LOW); //untuk menulis nilai digital (high/low) ke pin output
    delayMicroseconds(1702); //untuk menunda eksekusi selama waktu tertentu dalam satuan µs
    digitalWrite(outPin, HIGH); //untuk menulis nilai digital (high/low) ke pin output
    delayMicroseconds(1702); //untuk menunda eksekusi selama waktu tertentu dalam satuan µs
  }
}
```

Nada C	
Nada D	